# Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución de un sistema como el corte de dos rectas
- Resolver sistemas no lineales sencillos y plantear problemas
- Resolver sistemas por el método gráfico y elegir el método más cómodo
- Plantear problemas con sistemas y resolver sistemas de tres ecuaciones

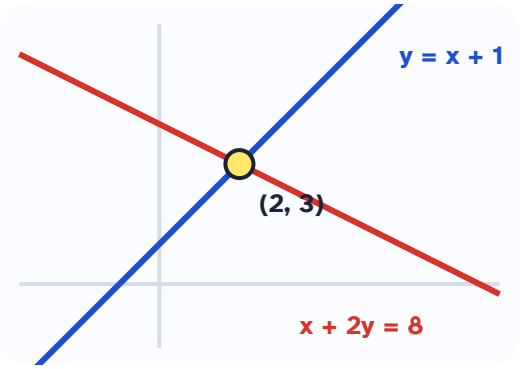
## Para pensar

**En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?**

## Explicación

### Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.




### El método gráfico

Cada ecuación lineal con dos incógnitas es una **recta** en el plano. Para resolver un sistema gráficamente se despeja y en las dos ecuaciones, se hace una tabla de valores de cada una y se dibujan las dos rectas en los mismos ejes. La solución es el punto de corte: sus coordenadas (x, y) cumplen las dos ecuaciones a la vez. El método gráfico es muy visual y permite ver de un golpe si el sistema tiene solución, pero es poco preciso cuando la solución no es entera, así que conviene comprobarla con un método algebraico.

undefined

### Sustitución

**Despeja** una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y$$

$$2\cdot(20 - y) + 4y = 56$$

una ecuación con una incógnita

## Igualación y reducción

**Igualación**: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados. **Reducción**: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2)\cdot(x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \quad + \quad 2x + 4y = 56 \quad \rightarrow \quad 2y = 16$$

$$\begin{array}{rl} & \cancel{-2x} - 2y = -40 \\ + & \cancel{2x} + 4y = 56 \\ \hline & 2y = 16 \end{array}$$

los términos opuestos se anulan

## ¿Qué método elijo?

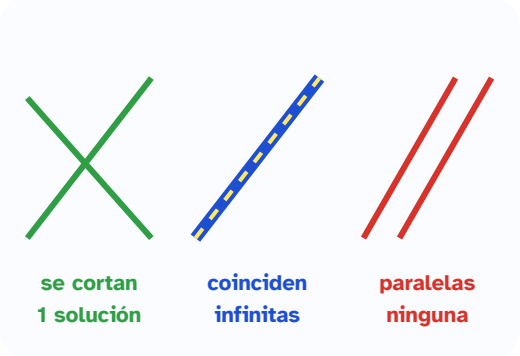
Los tres métodos algebraicos dan la misma solución, pero no siempre con el mismo esfuerzo. **Sustitución**: cuando una incógnita ya está despejada o tiene coeficiente 1 o –1. **Igualación**: cuando la misma incógnita es fácil de despejar en las dos ecuaciones. **Reducción**: cuando los coeficientes de una incógnita son iguales u opuestos, o es fácil conseguirlo multiplicando. Si el sistema tiene **fracciones o paréntesis**, lo primero es quitar denominadores y paréntesis hasta dejar cada ecuación en la forma ax + by = c.

undefined

## Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

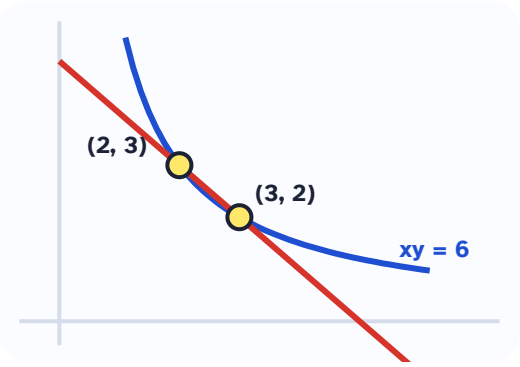
- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.




## Sistemas no lineales

Si alguna ecuación tiene $x^2$, xy o √, el sistema es **no lineal**. Casi siempre se resuelve por sustitución, y puede tener varias soluciones porque una recta puede cortar una curva en dos puntos.

$$x + y = 5 \cdot xy = 6 \rightarrow x(5 - x) = 6 \rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$




## Plantear problemas con sistemas

Muchos problemas tienen **dos datos desconocidos** y dos informaciones sobre ellos. Los pasos son: 1) llamar x e y a las incógnitas, indicando qué representa cada una; 2) escribir una ecuación por cada información; 3) resolver el sistema; 4) **comprobar** la solución en el enunciado, no solo en las ecuaciones. Problemas típicos: de edades, de mezclas (café de dos precios), de monedas y billetes, de

cifras de un número, de móviles que se encuentran o de entradas de cine de dos precios. Escribir los datos en una tabla ayuda a plantear las ecuaciones.

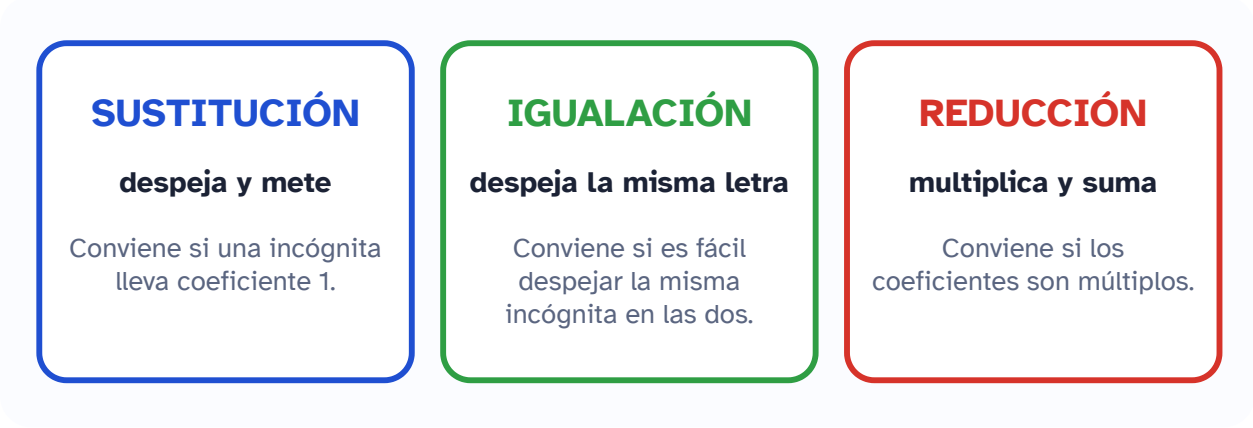
undefined

## Sistemas de tres ecuaciones

Con tres incógnitas hacen falta tres ecuaciones. El método de **Gauss** generaliza la reducción: se usa una ecuación para eliminar la x de las otras dos, con lo que queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas; se elimina después la y de la última, y se resuelve de abajo arriba. El resultado es un sistema «escalonado», con una incógnita en la última ecuación, dos en la penúltima y tres en la primera. Este método es la base de cómo los ordenadores resuelven sistemas con miles de ecuaciones.

undefined

## Tres métodos, la misma solución



## Ejercicios

1. **Resuelve por sustitución: $y = 2x - 1$; $3x + y = 9$.**

2. **Resuelve por igualación: $x = 5 - y$; $x = 2y - 1$.**

3. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 12$; $5x - 3y = 9$.**

4. **Clasifica el sistema $x + 2y = 4$; $2x + 4y = 8$.**

5. **Clasifica el sistema $x - y = 1$; $2x - 2y = 5$.**

6. **Resuelve gráficamente $y = x + 1$; $y = -x + 5$.**

7. **Resuelve $x + y = 7$; $x \cdot y = 12$.**

8. **Ana tiene el triple de la edad de su hijo; dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edades tienen?**

9. **Se mezcla café de 8 €/kg con café de 12 €/kg para obtener 20 kg a 9 €/kg. ¿Cuántos kg de cada?**

10. **Resuelve $x + y + z = 3$; $y + z = 1$; $z = -1$.**

## Practica

1. **La solución de x + y = 7, x – y = 1 es...**

   **A)** (4, 3)
   **B)** (3, 4)
   **C)** (5, 2)

2. **Si dos rectas son paralelas, el sistema es...**

   **A)** Compatible determinado
   **B)** Incompatible
   **C)** Compatible indeterminado

3. **¿Qué método usa «multiplica y suma para eliminar una incógnita»?**

   **A)** Sustitución
   **B)** Igualación
   **C)** Reducción

4. **El sistema 2x + y = 3, 4x + 2y = 6 tiene...**

   **A)** Una solución
   **B)** Infinitas soluciones
   **C)** Ninguna

5. **En un aparcamiento hay 15 vehículos entre coches y motos con 50 ruedas. ¿Cuántos coches hay?**

   **A)** 10
   **B)** 5
   **C)** 8

6. **En el método gráfico, la solución es...**

   **A)** el punto de corte
   **B)** la pendiente
   **C)** el origen

7. **Dos rectas paralelas dan un sistema...**

   **A)** compatible determinado
   **B)** incompatible
   **C)** indeterminado

8. **Si una incógnita tiene coeficiente 1, conviene...**

**A)** sustitución

**B)** Gauss

**C)** el método gráfico

9. **Para un sistema de 3 incógnitas hacen falta...**

**A)** 2 ecuaciones

**B)** 3 ecuaciones

**C)** 1 ecuación

10. **El método de Gauss resuelve el sistema escalonado...**

**A)** de abajo arriba

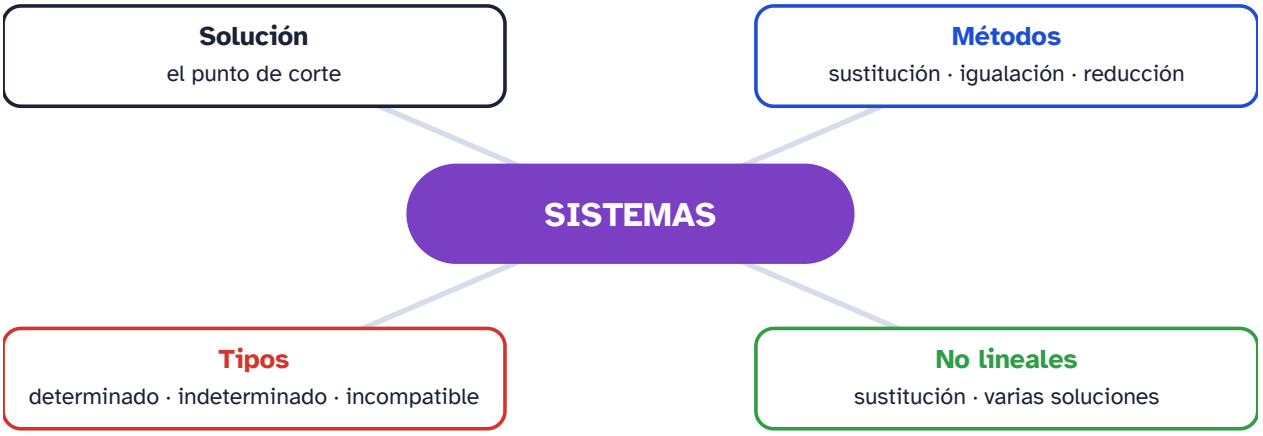
**B)** de arriba abajo

**C)** al azar

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa la solución de un sistema en una gráfica; Cómo funcionan sustitución, igualación y reducción; Cuándo un sistema no tiene solución o tiene infinitas; Cómo se plantea el problema de gallinas y conejos.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?**

El punto donde se cortan las dos rectas.

**Método de reducción**

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

**Sistema incompatible**

No tiene solución: rectas paralelas.

**Sistema compatible indeterminado**

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

**¿Qué método suele usarse en los no lineales?**

Sustitución.

**Método gráfico**

La solución es el punto de corte de las dos rectas.

**Método de Gauss**

Elimina incógnitas hasta un sistema escalonado y se resuelve de abajo arriba.

**Comprobar**

La solución debe cumplir todas las ecuaciones y tener sentido en el problema.

## Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 8 \rightarrow x = 4$ y $y = 3$.
2. **B)** Las paralelas no se cortan: no hay solución.
3. **C)** En reducción se buscan coeficientes opuestos y se suman las ecuaciones.
4. **B)** La segunda es el doble de la primera: es la misma recta.
5. **A)** $x + y = 15$, $4x + 2y = 50 \rightarrow 2x = 20 \rightarrow 10$ coches y 5 motos.
6. **A)** Cumple las dos ecuaciones.
7. **B)** No se cortan.
8. **A)** Se despeja fácil.
9. **B)** Tantas como incógnitas.
10. **A)** Primero la última ecuación.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3x + 2x - 1 = 9$, $x = 2$, $y = 3$.
2. $5 - y = 2y - 1$, $y = 2$, $x = 3$.
3. $7x = 21$, $x = 3$, $y = 2$.
4. Compatible indeterminado: la segunda es el doble de la primera (infinitas soluciones).
5. Incompatible: rectas paralelas, no tiene solución.
6. Las rectas se cortan en (2, 3).
7. $x = 3$, $y = 4$ o $x = 4$, $y = 3$.
8. $x = 3y$; $x + 12 = 2(y + 12)$: $y = 12$, $x = 36$.
9. $x + y = 20$; $8x + 12y = 180$: $x = 15$ kg, $y = 5$ kg.
10. $z = -1$, $y = 2$, $x = 2$.